

Cheat Sheet Materi 3

TI5003 / Pemodelan dan Berpikir Sistem · Problem Formulation & SSM

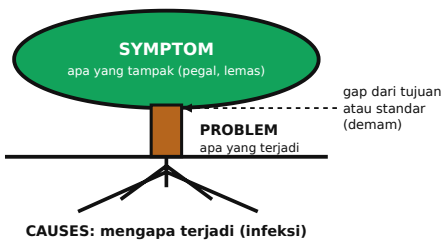
1 · Hard vs Soft thinking

	Hard	Soft
Fokus	OPTIMIZING	LEARNING
Masalah	well structured, terdefinisi	unstructured, 'messy'
Realitas	objektif	stakeholders menafsirkan beda
Penekanan	faktor teknis	faktor manusia
Luaran	solusi ideal	pemahaman & pembelajaran
Metode	OR, System Eng., System Analysis, System Dynamics	PSM: SSM Checkland, SODA Eden, Strategic Choice
Keputusan	operasional	strategis

2 · Sifat PSM

- Menstrukturkan isu, bukan pemecahan masalah sempit
 - Memfasilitasi dialog stakeholders → *shared perception*
 - What dulu, baru How**
 - Resolusi dimunculkan dari stakeholders sendiri
 - Analisis = **fasilitator & resource person**
- Urutan What: hakikat isu → tujuan (world views) → definisi sistem → perubahan desirable & feasible → (How) cara mewujudkan.

3 · Symptom, Problem, Cause



Problem situation = konteks agregat semua aspek: people, world views, goals, relationships, resources, processes, structures, conflicts, uncertainties, actions-reactions, controls → consequences.

4 · Siapa pemilik masalah?

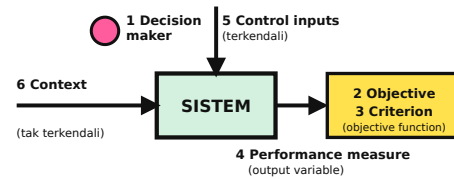
Problem owner (biasanya decision maker):

- dissatisfied** dengan keadaan / punya target
- capable of judging** tujuan sudah tercapai
- has control** atas sebagian aspek situasi

Tak puas tapi tak punya kendali → bukan problem owner.

Peran	Inti
Owner	kendali pilihan tindakan
User	menjalankan keputusan, tak berwenang mengubah
Customer	penerima manfaat / korban konsekuensi
Analyst	menganalisis & menyusun solusi untuk disetujui owner

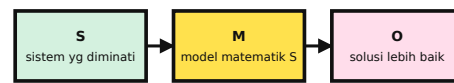
5 · 6 elemen masalah



- Decision criterion** = aturan memilih (mis. minimasi biaya total, feasible)
- Performance measure** = nilai output (mis. total biaya Rp)
- Control input** = variabel keputusan (LP: jumlah produk A, B, C)
- Context** = kendala (LP: permintaan, kapasitas, harga bahan baku, regulasi)

Kasus LOD: DM = LOD Manager; control = ukuran batch & cutoff order besar/kecil; context = operasi LOD & refinery.

6 · Sistem S, M, O



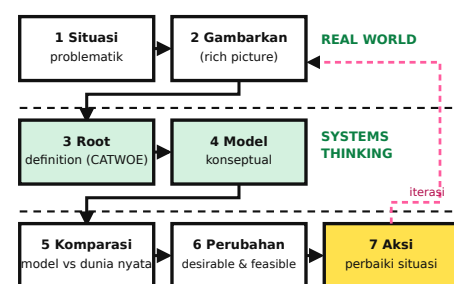
S: sistem yang diminati · M: model matematik dari S (uji rencana & dampak perubahan input) · O: pakai M sebagai input → *improved solution*.

7 · Merangkum situasi

Alat	Inti
Mind map	visualisasi pikiran tentang isu: aspek, tujuan, ketakutan, aksi-reaksi
Cognitive map	Eden (1983) dari Kelly; persepsi subjektif 1 individu ; konstruk "A ... kontras" + panah arah
Rich picture	kartun (Checkland); tak pernah selesai ; bukan deskripsi sistem, tapi situasi problematik

- Hard facts**: struktur fisik, proses, data, statistik
- Soft facts**: opini, gosip, hubungan, kekuasaan, perceived agenda ("iklim")
- RPD memuat **Structure** (lambat berubah), **Process** (aliran), **Concerns** (thought bubble)
- Salah**: RPD dipaksa jadi flow chart / aliran material / precedence

8 · Tujuh langkah SSM



- SSM = proses inkuiri, **learning** bukan optimizing, situation-oriented
- Inti: bandingkan **dunia apa adanya** dengan **model dunia yang mungkin**
- Holon** = keseluruhan abstrak yg dikonstruksi; SSM memakai *human activity system*

9 · CATWOE & root definition

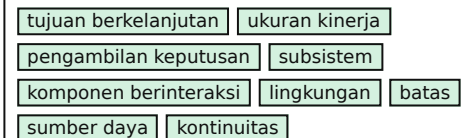
C	Customer: penerima dampak transformasi
A	Actor: pelaku transformasi
T	Transformation: input → output
W	Weltanschauung: sudut pandang pemberi makna
O	Owner: otoritas tertinggi, bisa meniadakan sistem
E	Environment: dari luar, memengaruhi tapi tak dikendalikan

A system to do X by Y to achieve Z

Root definition: issue-based, primary-task based, atau campuran. Satu situasi bisa punya beberapa RD (beda tema/sudut pandang).

10 · L4 model konseptual

- Tulis aktivitas transformasi, **kata kerja imperatif**, **7 ± 2** aktivitas, skala sama
- Pilih yang bisa paralel
- Tempatkan pada garis, tunjukkan **ketergantungan**
- Susun ulang agar panah tak bersilang; tambah ukuran kinerja & lingkungan (CATWOE)
- Cek 9 karakteristik sistem



11 · L5 – L7: kembali ke dunia nyata

Aktivitas model	Ada di nyata?	Bagaimana	Kriteria	Ide ubah
1 ...				

- L5**: komparasi; paling umum = pertanyaan terstruktur dengan **matriks** (di atas)
- L6**: perubahan *systemically desirable & culturally feasible*; evaluasi kelayakan: CATWOE/perspektif/skala lain, analisis **owner** (siapa berotoritas), **sistem sosial** (peran, norma, nilai), **politik** (kekuasaan)
- L7**: aksi; akhir satu siklus atau awal siklus baru; terkait manajemen perubahan

12 · Kapan SSM? Pro & kontra

Cocok bila tujuan tak tunggal; sudut pandang, asumsi, logika, stakeholders beda; situasi membingungkan.

- Kritik**: tak punya metode riil membangun sistem; open-ended → sukar dikelola
- Asumsi semua orang setara → abaikan **kekuasaan** atasan; risiko **manipulasi konsultan**
- Terlalu idealis / "niceness" (cocok akademisi, bukan manajer)
- Pencegahan**: reviewer / evaluator independen (internal atau eksternal)